

Noa THONNELIER

ICAM Toulouse

06 42 79 97 52

noa.thonnelier@2027.icam.fr

Toulouse, le 07 septembre 2026

Objet : Candidature MSI

Madame, Monsieur,

Je souhaite intégrer un MSI qui me permette de poursuivre dans un domaine qui m'attire particulièrement : la mécanique et l'étude des systèmes mécaniques, tout en développant de nouvelles compétences que je pourrai réellement valoriser dans mon futur métier.

Mon premier choix se porte sur le MSI « **Caractérisation de matériaux** » avec **Olivier Quénard**. L'étude des matériaux est un domaine que j'affectionne particulièrement et que j'aimerais approfondir pour construire progressivement mon projet professionnel, que j'imagine volontiers lié à l'étude et au choix des matériaux. Au cours de mon cursus, j'ai déjà beaucoup travaillé sur la conception et l'étude de structures ; développer une véritable expertise sur les matériaux me semble donc être le complément naturel de ces compétences. Les projets présentés par M. Quénard m'ont d'ailleurs particulièrement intéressé, notamment l'étude des composites à fibres de lin pour le vélo et celle portant sur l'utilisation du bois pour des structures de satellite. Ces problématiques, à la fois concrètes, techniques et liées à des enjeux de conception, correspondent exactement à ce que j'aimerais approfondir. Je souhaite ainsi profiter du MSI pour développer une compétence dans un domaine que je connais déjà en partie, mais dans lequel je sais surtout que j'ai encore beaucoup à apprendre.

Mon deuxième choix, « **Calculs de structure et Essais** » avec **Sylvain Corveleyn**, s'inscrit naturellement dans la continuité de mon parcours. J'ai déjà eu l'occasion de travailler sur ces problématiques au cours de ma quatrième année, notamment à travers mon projet de jumeau numérique appliqué aux études vibratoires, qui m'a amené à travailler sur la dynamique des structures, la modélisation numérique, l'analyse de données et la validation expérimentale. Mon projet majeur aéronautique m'a également permis de développer mes compétences en calcul structural. Ce MSI représente donc pour moi l'opportunité d'aller plus loin dans un domaine que j'apprécie et dans lequel j'ai déjà acquis de bonnes bases, notamment en simulation et en analyse.

Enfin, mon troisième choix, « **Réalisation de machines spéciales / Organisation industrielle / Prototypage** » avec **Eric Loupiac**, m'attire pour son aspect très concret. Les projets qui nous ont été présentés, notamment celui réalisé avec Decathlon et le POC autour d'un appareil destiné à la pisciculture, m'ont particulièrement plu. J'aime la mécanique et la CAO, j'en ai fait toute mon année d'I4 à travers jumeaux numériques, mon projet majeur ainsi que mon projet mineur, mais surtout le fait de pouvoir partir d'un besoin, réfléchir à différentes solutions, concevoir, réaliser des pièces ou des prototypes, puis les tester et les améliorer. Cette approche de résolution de problèmes, où la conception se confronte directement à la réalité, correspond beaucoup à la manière dont j'aime travailler.

Ces trois choix ont donc un point commun important pour moi : ils me permettent de rester dans un domaine qui me plaît réellement, tout en développant des compétences complémentaires. Après avoir beaucoup travaillé sur la conception et le calcul des structures, j'aimerais aujourd'hui élargir mon profil, notamment vers les matériaux, la caractérisation et l'expérimentation, plutôt que de me spécialiser davantage dans un domaine que je maîtrise déjà ou qui correspond moins à mon projet professionnel.

Mon parcours m'a également appris à travailler en autonomie et en équipe, à m'adapter à différents environnements et à mener des projets jusqu'à leur réalisation. Mon double diplôme en gestion de projet à HEC Montréal m'a notamment apporté une vision complémentaire sur l'organisation et le pilotage de projets, que je souhaite aujourd'hui mettre au service d'un projet technique concret.

Intégrer un de ces MSI représente pour moi une réelle opportunité de progresser en tant qu'ingénieur, en développant une expertise technique qui pourra s'inscrire directement dans la suite de mon parcours professionnel. Je serais donc particulièrement motivé à rejoindre l'un de ces trois projets et à m'investir pleinement dans les problématiques qui me seront confiées.

Bien cordialement,

Noa THONNELIER